



Universitat
Oberta
de Catalunya

(HTMLCSS) HTML i CSS

**Explicació de les entitats HTML i CSS utilitzats -
PAC 1**

Marc Turu Roca

Professora: Ana Hernández Adeva

Data de lliurament: 9/11/2025

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Índex de contingut

1. Entitats HTML (HyperText Markup Language)	2
1.1 Estructura general	2
1.2 Contingut	2
1.3 Elements de text semàntics	3
1.4 Altres elements	3
2. CSS (Cascading Style Sheets)	4
2.1 Custom properties	4
2.2 Blockquote, q, cite i abbr	4
2.3 Altres estils	4
3. Canvis significatius	6
4. Validació i accessibilitat de les pàgines	7

Aquesta primera PAC ha consistit en la creació d'un lloc web compost per tres pàgines: *index.html*, *recursos.html* i *glossari.html* i arxius extres com estils de cascada en una carpeta */css*, imatges en una carpeta */img* i música en una carpeta */music*.

L'objectiu era solidificar els conceptes de la Unitat 1 (Fonaments d'HTML i CSS) i de la Unitat 2 (Aprofundim en HTML i CSS), tot presentant documents *.html* amb una bona organització i fent servir els elements i estils adequats.

1. Entitats HTML (HyperText Markup Language)

1.1 Estructura general

Per a l'estructura general dels documents *.html*, a part del `<!DOCTYPE html>` utilitzat al principi, juntament amb el `<html lang="ca">` per identificar l'idioma de la pàgina i el `<head>` amb informació rellevant per aspectes com el logotip i títol de la pàgina a la barra del navegador o el *linkatge* de l'arxiu de estils, les principals etiquetes utilitzades han sigut:

- `<body>`. Per identificar el cos del codi de la pàgina.
- `<header>`. Per incloure el logotip de la web dins de la pròpia pàgina.
- `<nav>`. Per crear el menú de navegació entre les tres pàgines del lloc web.
- `<main>`. Per encapsular el contingut principal de la pàgina.
- `<footer>`. Per aïllar el peu de pàgina.

Amb aquestes entitats bàsiques d'HTML, podem partir d'una bona base per elaborar una pàgina *.html* en condicions.

1.2 Contingut

Per al contingut de cada pàgina, he utilitzat entitats que m'han permès organitzar els diversos temes que es tracten a cada vista:

- `<article>`. Per agrupar unitats de contingut general que fan referència a articles.
- `<section>`. Per dividir les subunitats temàtiques independents dins de l'article.
- `<h1>`, `<h2>`, `<h3>`, `<p>`. Per representar títols i text (respectivament) de cada unitat temàtica i/o component en format escrit.
- `<ul>`, `<li>`. Per crear llistes desordenades i els ítems respectius dins d'aquestes per a poder representar els diferents elements presentats a l'article.

- `<dl>`, `<dt>`, `<dd>`. Per crear llistes de descripció per a poder utilitzar les llistes desordenades dins seu. D'aquesta manera es podia representar tot el Glosari d'intel·ligències artificials.

1.3 Elements de text semàntics

Per a dotar al contingut de claredat semàntica i bones pràctiques textuais:

- `<blockquote>`. Per representar cites llargues amb context propi.
- `<q>`. Per representar cites més curtes.
- `<cite>`. Per indicar el títol d'obres.
- `<abbr>`. Per mostrar acrònims amb el seu significat complet al desplaçar-hi el ratolí per sobre.
- `<em>`. Per donar èmfasi semàntic a paraules clau dins del contingut perquè el lector es doni compte del canvi d'entonació i/o sentit de la frase.

1.4 Altres elements

També s'ha fet ús d'elements típics d'arxius .html que s'utilitzen per objectius específics:

- `<time>`. Per representar la *datetime* d'una manera llegible.
- `<figure>`. Per encapsular figures composades per altres elements d'html, com poden ser imatges, audios, iframes,...
- `<figcaption>`. Per afegir contingut escrit relacionat amb la imatge, audio o vídeo dins de la figure, com si fos un peu de foto, per exemple.
- `<img>`. Per utilitzar imatges dins de la pàgina.
- `<iframe>`. Per utilitzar contingut audiovisual dins de la pàgina amb un reproductor de vídeo.
- `<audio>`, `<source>`. Per utilitzar contingut auditiu dins de la pàgina amb un petit reproductor de so.
- `<a>`. *Links* externs per representar els enllaços amb l'ajuda d'una *class* al .css i *links* interns per incorporar la pròpia direcció de l'enllaç en el .html.

2. CSS (Cascading Style Sheets)

2.1 Custom properties

A la secció `:root`, s'han declarat i definit variables de color i font per a utilitzar-les d'una manera més senzilla al llarg de totes les classes del `.css`.

Exemples d'aquestes¹:

- `--color-quasi-negre: rgb(43 23 3);`
- `--font-sans-serif: 'Verdana', sans-serif;`

2.2 Blockquote, q, cite i abbr

Diferents estils per a cada element de text semàntic perquè estiguin ja definits una vegada es declarin dins del codi:

- `q, cite {`
`font-family: var(--font-serif);`
`font-weight: var(--font-quote-weight);`
`}`

2.3 Altres estils

En quant a l'estructura global de la pàgina, s'ha utilitzat sobretot per a organitzar el contingut i dotar-lo d'una claredat estètica i com es relatava a l'enunciat.

Algunes de les propietats i selectors més importants són:

- `display: flex;` al `body` per centrar el contingut de la pàgina.
- `align-items: center;` per alinear els ítems de les etiquetes; per exemple, la `nav`.
- `text-align: center;` per, no només centrar el contenidor de les etiquetes, sinó per centrar també el text de dins.



Fig. 0. Representació visual de la diferència entre `align-items: center` i `text-align: center`.

¹ S'ha decidit afegir pocs exemples per no sobresaturar el document.

- `list-style-type: none;` per eliminar les vinyetes de la `nav ul`. Per `.categories-pare` i `.container.glossari dl ul` s'ha utilitzat `square` i per `.categories-fill li, circle`.
- `color: var(--color-vermell);` al `nav a:hover` per canviar de color a vermell quan es passa el ratolí per sobre dels ítems de la nav.
- `color: var(--color-vermell-modificat);` al `nav a.active` per mostrar el color actiu corresponent a la pàgina que se li està mostrant a l'usuari en aquell moment.
- `width: 100%;` al `footer` per fer que ocupi la màxima amplada de la pàgina.

```
/* Afegim la icona d'enllaç extern només als enllaços que comencen per "http"
i que no tinguin la classe "no-icon" */
a[href^="http"]:not(.no-icon)::after {
  content: "";
  display: inline-block;
  background-size: 100%;
  width: 15px;
  height: 15px;
  background-image: url("../img/external-link.svg");
  transition: background-image 0.25s ease;
  transform: translateY(-1.5px);
}

/* Canviem la icona en passar el cursor per sobre de l'enllaç */
a[href^="http"]:not(.no-icon):hover::after {
  background-image: url("../img/external-link-modif.svg");
}
```

Fig. 1. Extracte de codi del .css.

per, en comptes d'afegir a cada enllaç extern un `<img>` dins del .html (que seria molt repetitiu), fer-ho de directament al .css com a estil comú.

- `.container.article h2 {`
`font-size: 2.5rem;`
`}` per diferenciar estils desiguals de cada pàgina a partir del `.container` comú (presentat a l'enunciat a la pàgina 1 d'**InstruccionsFormat.pdf**).
- `aspect-ratio: 16 / 9;` per mantenir la proporció visual del vídeo de YouTube.²
- `text-align: right;` al `.blockquote-footer` per desplaçar el `footer` del `blockquote` que apareix a l'`index.html`.
- `.categories-pare li::marker {`
`font-size: 1.5rem;`
`}` per augmentar la mida del marcador `square` de la llista.

² Per a fer-ho, es va eliminar els atributs en línia del .html (`width=857 height=435`) generats automàticament al importar el codi del vídeo de YouTube

3. Canvis significatius

- Afegit el `transition: color 0.25 ease` en els canvis de color per fer-los menys bruscos i més atractius visualment.

```
.categories-fill a {
  text-decoration: none;
  color: ■ rgb(226 53 42);
  transition: color 0.25s ease;
}
```

Fig. 2. Propietat `transition` al `.categories-fill a`.

- Afegit `target="_blank"` per obrir l'enllaç en una pestanya nova.

```
<a href="https://www.aiva.ai/" class="link_extern" target="_blank">...
```

Fig. 3. `target="_blank"` al `<a>`.

- Afegit un color extra com a variable per donar-li un toc interactiu al *hover* de l'enllaç de la **UOC** del footer que s'ha decidit afegir com a molt petita funcionalitat extra.

```
--color-gris-fosc: ■ rgb(200 200 200);
```

Fig. 4. Color extra definit com a variable.

```
footer a:hover {
  color: var(--color-gris-fosc);
}
```

Fig. 5. Color extra utilitzat dins del `footer a:hover`.

- Afegit al `<figure class="jose-heinz">` la següent característica: `.jose-heinz > img` perquè el `border-radius: 50%` només li afectés al seu fill directe i no a la imatge de la icona de l'enllaç.

```
.jose-heinz > img {
  border-radius: 50%;
  display: block;
}
```

Fig. 6. `border-radius: 50%` utilitzat al `.jose-heinz > img`.

4. Validació i accessibilitat de les pàgines

Com es comenta a l'enunciat, després de la realització del lloc web, s'ha dut a terme una validació per a poder confirmar la correcta estructura, format i ús d'element als arxius .html i .css, respectivament:

<https://jigsaw.w3.org/css-validator/> :

Showing results for index.html (checked with vnu 25.11.6)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report

Check by index.html

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.
Total execution time 11 milliseconds.

Fig. 7. Validació correcta d'*index.html*.

Showing results for recursos.html (checked with vnu 25.11.6)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report

Check by recursos.html

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.
Total execution time 4 milliseconds.

Fig. 8. Validació correcta de *recursos.html*.

Showing results for glossari.html (checked with vnu 25.11.6)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report

Check by glossari.html

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.
Total execution time 4 milliseconds.

Fig. 9. Validació correcta de *glossari.html*.

<https://validator.w3.org/> :

Resultados del Validador CSS del W3C para estilos.css (CSS versión 3 + SVG)

¡Enhorabuena! No error encontrado.

¡Este documento es CSS versión 3 + SVG válido!

Puede mostrar este icono en cualquier página que valide para que los usuarios vean que se ha preocupado por crear una página Web interoperable. A continuación se encuentra el XHTML que puede usar para añadir el icono a su página Web:

```
<?xml:stylesheet type="text/css" href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer" />
<img alt="W3C CSS Valid" data-bbox="132 812 168 822" style="border: 1px solid black; height: 1em; width: 1em; vertical-align: middle;"/>
</?xml:stylesheet>
```

```
<?xml:stylesheet type="text/css" href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer" />
<img alt="W3C CSS Valid" data-bbox="132 855 168 865" style="border: 1px solid black; height: 1em; width: 1em; vertical-align: middle;"/>
</?xml:stylesheet>
```

Fig. 10. Validació correcta d'*estils.css*.